Tasarım Kuramı: Gör, Sına, Pay Bırak, Yedekle

ÖFY

October 2026

Özet

Mühendisliğin üzerinde çalıştığı niceliklerin çoğu insan duyularına doğrudan açık değildir: kuvvet, gerilim, akım, ısı akışı, gecikme ve bellek kullanımı çıplak gözle görülmez. Mühendislik pratiği bu nedenle iki aşamalıdır; önce görünmeyen nicelik bir alet ya da bir temsil aracılığıyla algılanabilir hâle getirilir, ardından bu bilgiye dayanılarak tasarım kararı verilir. Görünür kılma mühendisliğin zorunlu koşuludur, ancak onu tanımlamaya yetmez; aynı işi doğa bilimi de yapar. Ayırt edici olan, görülen şeyin bir yapıntının (*artifact*) üretilmesinde kullanılmasıdır. Mühendislikte en zor görünür kılma işi, henüz var olmayan bir nesnenin davranışını önceden göstermektir; çizim, model ve benzetim bu işi görür. Mühendislik aynı anda ters yönde de çalışır: tasarımcı için görünür kılınan karmaşıklık, kullanıcı için arayüzün arkasına gizlenir. Gizlenen ayrıntı arıza anında yeniden ortaya çıkar; bu yüzden iyi tasarım, gizlediğini gerektiğinde geri gösterebilen tasarımdır.

Giriş

Bir köprünün kirişi yük altında durgun görünür. Oysa kirişin içinde çekme ve basma gerilmeleri vardır, malzeme her yük çevriminde bir miktar yorulur ve çatlak görünür boyuta ulaşmadan çok önce başlamıştır. Gözün gördüğü ile yapının gerçek durumu arasındaki bu fark, mühendisliğin çalıştığı alandır.

Bu notta **görünmeyen**, insan duyularının aracısız algılayamadığı her nicelik, yapı ya da durum anlamında kullanılır. **Görünür kılma** ise bu niceliğin bir alet, bir çizim, bir sayı ya da bir model üzerinden algılanabilir ve üzerinde akıl yürütülebilir hâle getirilmesidir. Kelime görme duyusuna gönderme yapsa da kapsamı daha geniştir; bir alarm sesi ya da bir titreşim uyarısı da aynı işi görür.

Yaygın kabul, mühendisliği uygulamalı bilim olarak tanımlar: bilim keşfeder, mühendis uygular. Vincenti (1990) bu kabule karşı çıkmış, mühendislik bilgisinin bilimden türetilmiş bir alt küme değil, tasarım ihtiyacından doğan ayrı bir bilgi türü olduğunu havacılık tarihinden örneklerle göstermiştir. Ferguson (1992) ise bu bilginin büyük kısmının sözel ya da matematiksel değil görsel olduğunu savunmuştur. Bu iki yaklaşım birlikte okunduğunda, görünür kılmanın mühendislikte yardımcı bir beceri değil, bilginin üretildiği yer olduğu sonucu çıkar.

Notun kapsamı görünür kılmanın mühendislikteki işleviyle sınırlıdır. Ölçüm kuramının matematiği, belirli bir mühendislik dalının alet tarihi ve veri görselleştirmenin tasarım kuralları kapsam dışındadır.

Görünmezliğin Türleri

Bir şeyin görünmez olmasının tek bir nedeni yoktur. Neden farklı olduğunda, görünür kılmak için gereken araç da farklıdır.

Duyusal Karşılığı Olmayan Nicelikler

Elektrik akımı, manyetik alan ve mekanik gerilme için insanda bir duyu organı yoktur. Bu nicelikler ancak başka bir niceliğe çevrilerek algılanır. Voltmetre gerilimi ibrenin açısına, gerinim ölçer (*strain gauge*) malzemedeki uzamayı elektriksel direnç değişimine çevirir. Bu çevirme işlemini yapan elemana dönüştürücü (*transducer*) denir. Ölçüm aletlerinin büyük kısmı, görünmeyen bir niceliği görünen bir niceliğe taşıyan dönüştürücülerdir.

Ölçek ve Hız

Bazı olaylar duyulara açık türdendir, ancak boyutu ya da hızı algı sınırının dışındadır. Bir metal yüzeyindeki mikron düzeyindeki çatlak çok küçüktür. Bir devredeki sinyal saniyede milyonlarca kez değişir. Bir barajın oturması yıllara yayılır. Mikroskop birinci durumu, osiloskop ikinci durumu, uzun süreli kayıt tutma üçüncü durumu görünür kılar. Osiloskop zamanı yatay eksene yayarak hızlı bir olayı durağan bir şekle çevirir; kayıt defteri ise yavaş bir olayı tek bir grafikte sıkıştırır.

Soyut Yapılar

Yazılımın fiziksel bir biçimi yoktur. Bir programın mimarisi, modüller arasındaki bağımlılıklar ve verinin sistem içindeki yolu hiçbir yerde nesne olarak durmaz. Aynı durum bir kuruluşun iş akışı ya da bir şebekenin topolojisi için de geçerlidir. Bu yapılar ancak diyagramla görülür. Diyagram burada var olan bir görüntünün kopyası değildir; yapıya ilk kez bir biçim verir.

Çalışan Sistemin İç Durumu

Kapalı bir kutu gibi çalışan sistemlerde iç durum dışarıdan gizlidir. Kalman (1960) denetim kuramında bu sorunu **gözlemlenebilirlik** (*observability*) kavramıyla tanımlamıştır: bir sistemin iç durumu, yalnızca çıkışlarına bakılarak sonlu sürede belirlenebiliyorsa sistem gözlemlenebilirdir. Kavram, görünür kılmanın bir alet meselesi olmadan önce bir tasarım meselesi olduğunu gösterir. Gerekli çıkışları üretmeyen bir sistemin içi, ne kadar iyi alet kullanılırsa kullanılsın görülemez.

Henüz Var Olmayan

Mühendisliğe özgü görünmezlik türü budur. Tasarlanan köprü, uçak ya da yazılım henüz yoktur; dolayısıyla ölçülecek bir nesne de yoktur. Yine de nasıl davranacağı yapılmadan önce bilinmek zorundadır. Bu görünmezlik bir aletle giderilemez; yalnızca temsil ile giderilir.

Görünür Kılma Araçları

Ölçüm

Ölçüm, bir niceliğe sayı atama işlemidir. Sayı, niceliği karşılaştırılabilir ve aktarılabilir kılar. William Thomson (Lord Kelvin) 1883 tarihli konuşmasında, hakkında konuşulan şey ölçülüp sayıyla ifade edilemediği sürece o konudaki bilginin yetersiz kaldığını söylemiştir (Thomson, 1889). İfade aşırı genelleme olarak eleştirilebilir, ancak mühendislik açısından isabetlidir: sayıya dökülmeyen bir nicelik için tolerans belirlenemez, sınır konamaz ve iki tasarım karşılaştırılamaz.

Ölçümün bir sınırı vardır. Yalnızca ölçülmesi kararlaştırılan şey görünür olur. Ölçülmeyen nicelik, ölçülenlerin yarattığı güven duygusu nedeniyle eskisinden daha da görünmez hâle gelebilir.

Temsil

Çizim ve Diyagram

Teknik çizim, serbest cisim diyagramı ve devre şeması, görünmeyen ilişkileri kâğıt üzerine taşır. Serbest cisim diyagramı bir cismi çevresinden yalıtır ve ona etkiyen kuvvetleri ok olarak gösterir. Kuvvetin kendisi görülmez; ok, kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü göze sunar. Ferguson (1992), mühendislerin tasarım sırasında büyük ölçüde bu tür görsel düşünmeye dayandığını ve bu bilginin sözcüklere ya da denklemlere tam olarak çevrilemediğini savunmuştur. Ona göre mühendislik eğitiminin analitik derslere ağırlık verip çizimi ve gözlemi geriye itmesi, bu bilgi türünü zayıflatmıştır.

Model ve Benzetim

Rüzgâr tüneli, ölçekli maket ve bilgisayar benzetimi, henüz var olmayan nesnenin davranışını önceden gösterir. Sonlu elemanlar analizi bir parçadaki gerilme dağılımını renk haritası olarak çizer; tasarımcı parçanın nerede zorlanacağını parça üretilmeden görür.

Modelin gösterdiği şey gerçek nesne değil, modelin kendisidir. Model bir ayrıntıyı içermiyorsa, o ayrıntıdan doğacak davranış da görünmez. Bu nedenle model bir şeyi görünür kılarken, dışarıda bıraktığını gizler.

Yazılımda Gözlemlenebilirlik

Yazılım mühendisliği Kalman'ın terimini ödünç almıştır. Çalışan bir sistemin iç durumunu dışarıdan anlamak için üç tür çıktı kullanılır: olay kayıtları (*log*), sayısal ölçümler (*metric*) ve bir isteğin sistem içindeki yolunu gösteren izler (*trace*). Sigelman ve arkadaşları (2010), Google'ın dağıtık izleme altyapısı Dapper'ı anlatırken sorunu açık biçimde ortaya koymuştur: tek bir kullanıcı isteği onlarca servisten geçtiğinde, gecikmenin hangi serviste oluştuğu hiçbir servisin kendi kaydından anlaşılamaz. İz, bu dağınık olayı tek bir resimde birleştirir.

Majors, Fong-Jones ve Miranda (2022) gözlemlenebilirliği izlemeden (*monitoring*) ayırır. İzleme, önceden bilinen sorulara cevap verir: disk doldu mu, hata oranı eşiği geçti mi. Gözlemlenebilirlik ise önceden düşünülmemiş bir sorunun, sisteme yeni kod eklemeden sorulabilmesidir. Ayrım, görünür kılmanın iki düzeyini gösterir: beklenen arızayı görmek ve beklenmeyen arızayı görebilecek durumda olmak.

Arıza

Arıza, görünür kılmanın istenmeyen ama en güçlü biçimidir. Petroski (1985), mühendislik bilgisinin büyük ölçüde başarısızlıklardan öğrenildiğini savunmuştur: ayakta duran bir yapı, tasarımın neden yeterli olduğunu göstermez; çöken bir yapı ise hangi varsayımın yanlış olduğunu gösterir. Başarı, güvenlik payının arkasında kalan hataları gizler. Hata ayıklama da aynı mantıkla işler. Görünen şey hatanın belirtisidir; iş, belirtiden geriye giderek nedeni görünür kılmaktır.

Görmek Yeterli Değildir

Görünmeyeni görünür kılmak mühendisliğe özgü değildir. Mikroskop, teleskop ve parçacık dedektörü bilimin aletleridir ve aynı işi yapar. Tanım yalnızca burada bırakılırsa mühendislik bilimden ayırt edilemez.

Simon (1969) ayrımı amaç üzerinden kurmuştur. Doğa bilimi şeylerin nasıl olduğuyla ilgilenir; tasarım ise şeylerin nasıl olması gerektiğiyle ve bu amaca ulaşacak yapıntının nasıl kurulacağıyla ilgilenir. Bilim için görmek varılacak yerdir. Mühendislik için görmek bir ara adımdır; ardından karar gelir.

Bu fark, neyin görünür kılınacağını da belirler. Bilim insanı bir olguyu anlamak için gerekeni ölçer. Mühendis ise bir kararı verebilmek için gerekeni ölçer. Bir kirişteki gerilme dağılımının tamamı bilimsel açıdan ilgi çekici olabilir; mühendis için önemli olan en yüksek gerilmenin malzemenin dayanım sınırının altında kalıp kalmadığıdır. Mühendislikte görünür kılma bu yüzden seçicidir ve bir sınırla, bir toleransla ya da bir maliyetle birlikte anlam kazanır.

	Bilim	Mühendislik
Görmenin amacı	Olguyu açıklamak	Karar vermek
Neyin ölçüleceği	Açıklama için gereken	Tasarım için gereken
Nesnenin durumu	Çoğunlukla zaten var	Çoğunlukla henüz yok
Sonuç	Bilgi	Yapıntı

Ayrım keskin değildir. Bilim insanı deney düzeneğini tasarlarken mühendislik yapar, mühendis de bir malzemenin davranışını araştırırken bilim yapar. Tablo iki uç durumu gösterir, aradaki geçiş bölgesini değil.

Ters Hareket: Gizleme

Mühendislik görünür kıldığı kadar gizler de. Musluğu açan kişi pompayı, boru hattını ve basınç hesabını görmez. Bir fonksiyonu çağıran programcı, fonksiyonun içindeki işlemleri bilmek zorunda değildir.

Arayüz ve Soyutlama

Soyutlama (*abstraction*), bir sistemin ayrıntılarını gizleyip yerine daha küçük bir arayüz koyma işlemidir. Amaç, kullanıcının zihinsel yükünü azaltmaktır. Weiser (1991) bu yönü en uç biçimiyle ifade etmiş, en derin teknolojilerin gözden kaybolan, gündelik hayatın dokusuna karışan teknolojiler olduğunu yazmıştır. Elektrik buna örnektir: priz kullanılırken santral, iletim hattı ve trafo akla gelmez.

Gizlemenin Sınırı

Gizlenen ayrıntı yok olmaz. Spolsky (2002) bunu sızdıran soyutlamalar yasası olarak adlandırmıştır: basit olmayan her soyutlama bir ölçüde sızdırır, yani gizlediği ayrıntı belirli koşullarda kullanıcının önüne çıkar. Ağ bağlantısını yerel bir dosya gibi gösteren bir arayüz, bağlantı koptuğunda bu görüntüyü sürdüremez.

Star (1999) aynı gözlemi altyapı için yapmıştır: altyapı çalıştığı sürece görünmezdir ve bozulduğunda görünür hâle gelir. Su şebekesi boru patlayana, elektrik şebekesi kesinti olana kadar fark edilmez.

İki Hareketin Dengesi

Görünür kılma ve gizleme birbirinin karşıtı değil, aynı tasarım kararının iki yüzüdür. Her arayüz, neyin gösterileceği ve neyin saklanacağı konusunda bir seçimdir. Norman (1988) kullanılabilirlik açısından bu seçimin ölçütünü vermiştir: kullanıcı, sistemin o andaki durumunu ve yapabileceği işlemleri görebilmelidir. Sistemin durumu ile kullanıcının o durumu algılaması arasındaki boşluk büyüdükçe hata artar. Arabanın gösterge paneli bu dengenin örneğidir. Motorun içi gizlenir, ancak hız, yakıt düzeyi ve motor sıcaklığı gösterilir; arıza lambası ise normalde gizli olan bir durumu yalnızca gerektiğinde ortaya çıkarır.

Görülemeyene Karşı Tasarım İlkeleri

Görünür kılma her zaman mümkün değildir. Bazı nicelikler ölçülemez, bazı yükler önceden bilinemez, bazı hatalar ancak ortaya çıktıklarında fark edilir. Mühendislik bu durumda durmaz; göremediği şeyin zararını sınırlayan bir dizi ilkeye başvurur. Bu ilkeler bir sıra izler: önce görülür, görülemiyorsa sınanır, sınanamıyorsa pay bırakılır, pay yetmiyorsa yedeklenir, yedek de bozulursa sistemin zararsız biçimde bozulması sağlanır.

İlkeler karşı çıktıkları soruna göre üç kümeye ayrılır: belirsizlik, karmaşıklık ve değişim. Dördüncü bir ilke, ödünleşim, üçünün de üstünde durur.

Belirsizliğe Karşı

Belirsizlik (*uncertainty*), bir niceliğin değerinin ya da bir olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin önceden bilinememesidir.

Doğrulama

Doğrudan görülemeyen bir özellik, sınanarak dolaylı yoldan görülür. Bir kaynağın iç yapısı gözle görülmez; yük testi, kaynağın taşıyıp taşımadığını gösterir. Yazılımda test aynı işi görür: kodun doğruluğu okunarak kanıtlanamadığında, belirli girdilere verdiği çıktılar denetlenir. Sınama yalnızca sınanan durumu gösterir; denenmemiş durum hakkında bilgi vermez.

Güvenlik Payı

Güvenlik payı (*safety factor*), bir yapının hesaplanan yükten daha fazlasını taşıyacak biçimde tasarlanmasıdır. Hesap on ton gösteriyorsa yapı yirmi tona göre boyutlandırılır. Pay, bilinmeyen hataların karşılığıdır: malzemedeki kusur, hesaptaki basitleştirme ve öngörülmemiş yük bu fazlalığın içinde erir.

Yedekleme

Yedekleme (*redundancy*), aynı işi görebilecek birden fazla elemanın bulundurulmasıdır. Yolcu uçağında birden fazla motor, veri merkezinde birden fazla kopya bu ilkenin örneğidir. Yedekleme, tek bir elemanın arızasının sistemin arızasına dönüşmesini engeller. Elemanlar aynı nedenle aynı anda bozulabiliyorsa yedekleme işe yaramaz; iki kopya aynı binadaysa yangın ikisini de yok eder.

Güvenli Arıza

Güvenli arıza (*fail-safe*), sistemin bozulduğunda zararsız duruma geçecek biçimde tasarlanmasıdır. Asansörde halat koptuğunda fren kendiliğinden devreye girer; frenin açık kalması için enerji gerekir, kapanması için gerekmez. İlke, arızanın önlenemeyeceğini kabul eder ve yalnızca yönünü belirler.

Küçük Ölçekte Deneme

Maket, prototip ve pilot uygulama, hatanın ucuzken bulunmasını sağlar. Tam ölçekli üretimden sonra bulunan bir tasarım hatası binlerce ürünü etkiler; prototipte bulunan aynı hata yalnızca bir çizimi etkiler.

Karmaşıklığa Karşı

Karmaşıklık (*complexity*), bir sistemdeki parça ve bağlantı sayısının, sistemin bir bütün olarak akılda tutulmasını engelleyecek düzeye ulaşmasıdır.

Bölme

Büyük bir problem, her biri tek başına çözülebilen parçalara ayrılır. Parnas (1972) bölmenin nasıl yapılacağına dair ölçütü vermiştir: her modül, değişmesi muhtemel bir tasarım kararını içinde saklamalı ve dışarıya yalnızca küçük bir arayüz açmalıdır. Bu yaklaşıma bilgi gizleme (*information hiding*) denir. Ölçüt, bölmenin gizleme ile aynı işlem olduğunu gösterir.

Yalıtma

Yalıtma, bir parçadaki arızanın diğerlerine yayılmasını engeller. Elektrik tesisatındaki sigorta, gemideki su geçirmez bölmeler ve yazılımdaki modül sınırları aynı işi görür. Bölme sistemi anlaşılır kılar; yalıtma ise arızayı yerel tutar.

Sadeleştirme

Var olmayan parça bozulmaz. Çıkarılabilen her eleman, olası bir arıza noktasını ve akılda tutulması gereken bir ayrıntıyı ortadan kaldırır.

Standartlaştırma

Aynı vida ölçüsü, aynı arayüz ve aynı protokolün tekrar kullanılması, her seferinde yeniden karar verme yükünü kaldırır. Standart, daha önce verilmiş ve sınanmış bir kararın yeniden kullanılmasıdır.

Değişime Karşı

Sistemin çalıştığı ortam, kullanıcının ihtiyacı ve sistemin kendisi zamanla değişir. Tasarım anında doğru olan karar sonradan yanlış hâle gelebilir.

Geri Besleme

Geri besleme (*feedback*), bir sistemin çıkışının ölçülüp hedefle karşılaştırılması ve aradaki farka göre girişin düzeltilmesidir. Termostat oda sıcaklığını ölçer, ayarlanan değerle karşılaştırır ve ısıtıcıyı açar ya da kapatır. Wiener (1948) bu düzeneği makinelerde ve canlılarda ortak bir denetim ilkesi olarak ele almıştır.

Geri besleme, görünür kılmanın sürekli hâlidir: ölçüm bir kez değil, sistem çalıştığı sürece yapılır.

Geri Alınabilirlik

Bir kararın yanlış çıkması hâlinde önceki duruma dönülebilmesi, hatanın maliyetini düşürür. Yazılımda sürüm denetimi, mekanikte sökülebilir bağlantı bu ilkenin örneğidir. Kaynakla birleştirilen iki parça ayrılamaz; cıvatayla birleştirilen ayrılır.

Kayıt

Görülen şey yazılmadığında, bir sonraki kişi için yeniden görünmez olur. Çizim, bakım defteri ve tasarım belgesi, bir kişinin gördüğünü başkalarına ve geleceğe taşır.

Ödünleşim

Ödünleşim (*trade-off*), bir özelliğin iyileştirilmesinin başka bir özelliğin kötüleşmesine yol açmasıdır. Sağlam yapı ağırdır, hızlı çözüm pahalıdır, yedekli sistem karmaşıktır. Yukarıdaki ilkelerin her biri bir bedel taşır: güvenlik payı malzeme, yedekleme maliyet, yalıtma ise ek arayüz demektir. Bu nedenle ilkeler birlikte en üst düzeyde uygulanamaz. Mühendislik kararı, kısıtlar altında hangi özellikten ne kadar vazgeçileceğinin seçimidir.

Adlandırma

Aynı kümeler, soruna ya da çözüme göre iki ayrı biçimde adlandırılır.

Küme	Sorunun adı	Çözümün adı
Bilinmeyene karşı	Belirsizlik (*uncertainty*)	Güvenilirlik (*reliability*), dayanıklılık (*robustness*)
Karmaşıklığa karşı	Karmaşıklık (*complexity*)	Modülerlik (*modularity*)
Değişime karşı	Değişkenlik (*volatility*)	Uyarlanabilirlik (*adaptability*), bakım yapılabilirlik (*maintainability*)
Hepsinin üstünde	Ödünleşim (*trade-off*)	Optimizasyon

Yönetim Dilindeki Karşılıklar: VUCA ve BANI

Belirsizlik, karmaşıklık ve değişkenlik üçlüsü mühendislik dışında da adlandırılmıştır. Yönetim ve strateji yazınında aynı kavramlar iki kısaltma altında toplanır. İkisi de mühendislik terimi değildir; ölçülebilir tanımları yoktur ve birer düşünme çerçevesi olarak kullanılırlar.

VUCA

VUCA dört İngilizce kelimenin baş harflerinden oluşur: *Volatility* (değişkenlik), *Uncertainty* (belirsizlik), *Complexity* (karmaşıklık) ve *Ambiguity* (muğlaklık). Terim 1980'lerin sonunda ABD Kara Harp Koleji'nde (*US Army War College*) kullanılmaya başlanmış, Soğuk Savaş sonrasında tek düşmanlı ve öngörülebilir yapısını yitiren dünyayı anlatmıştır. Fikrin temeli çoğunlukla Bennis ve Nanus'un (1985) liderlik çalışmasına dayandırılır. Terim 2000'lerden sonra iş dünyasına geçmiş; işletme, strateji ve insan kaynakları çevrelerinde yaygınlaşmıştır.

İlk üç kavram, önceki bölümdeki üç kümeyle doğrudan örtüşür. Dördüncüsü olan muğlaklık, neyin bilinmediğinin bile bilinmediği durumu anlatır ve notun başındaki görünmezlik sorununa karşılık gelir.

Terime yöneltilen başlıca eleştiri, dört kavramın tek bir sözcük gibi kullanılarak birbirinden ayırt edilmez hâle gelmesidir. Bennett ve Lemoine (2014), dört durumun farklı karşılıklar gerektirdiğini, hepsini tek bir etiket altında toplamanın hangi önlemin alınacağını bulanıklaştırdığını savunmuştur.

BANI

BANI, gelecek araştırmacısı Jamais Cascio'nun önerdiği ve 2020 tarihli yazısıyla yaygınlaşan çerçevedir (Cascio, 2020). Cascio'ya göre VUCA durumu belirsiz olarak tanımlar, oysa güncel durum yer yer kaotiktir ve daha sert kelimeler gerektirir. Çerçeve, salgın dönemine denk geldiği için hızla benimsenmiştir.

- **Kırılgan** (*Brittle*): Sistem sağlam görünür ancak birden kırılır. Tek tedarikçiye bağlı bir fabrika yıllarca sorunsuz çalışır, tedarikçi durduğunda bir günde durur.
- **Kaygılı** (*Anxious*): Belirsizlik karar vericide kaygıya dönüşür. Sonuç ya hareketsizlik ya da panikle verilen karardır.
- **Doğrusal olmayan** (*Nonlinear*): Neden ile sonuç orantılı değildir. Küçük bir etki büyük sonuç doğurur, büyük çaba hiçbir şeyi değiştirmez; arada uzun gecikmeler bulunur.
- **Anlaşılmaz** (*Incomprehensible*): Daha fazla veri daha fazla anlayış getirmez. Sistemin neden öyle davrandığı açıklanamaz.

Cascio her kavram için bir karşılık önerir: kırılganlığa karşı dayanıklılık ve yedek kapasite, kaygıya karşı empati ve farkındalık, doğrusal olmayana karşı bağlam bilgisi ve esneklik, anlaşılmaza karşı şeffaflık ve sezgi.

Mühendislik İlkeleriyle Eşleşme

VUCA	BANI	Mühendislik karşılığı
Değişkenlik	Kırılgan	Yedekleme, güvenli arıza, geri alınabilirlik
Belirsizlik	Kaygılı	Doğrulama, güvenlik payı, küçük ölçekte deneme
Karmaşıklık	Doğrusal olmayan	Bölme, yalıtma, sadeleştirme
Muğlaklık	Anlaşılmaz	Görünür kılma, gözlemlenebilirlik, kayıt

Eşleşme yaklaşıktır. Yönetim çerçeveleri durumu adlandırır; mühendislik ilkeleri ise duruma karşı ne yapılacağını söyler. BANI'nin "kaygılı" maddesi insanın durumunu tarif eder ve mühendislikte doğrudan karşılığı yoktur; tablodaki ilkeler kaygının kaynağı olan belirsizliği hedef alır.

Sonuç

Görünür kılma mühendisliğin tanımı değil, ön koşuludur. Tasarım kararı, ancak karar verilecek nicelik algılanabilir hâle geldikten sonra verilebilir. Bundan çıkan ilk pratik sonuç şudur: bir sistemin görülebilirliği sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın parçasıdır. Ölçüm noktası konmamış bir yapı, iç durumunu dışarı vermeyen bir yazılım ve test edilemeyen bir devre, baştan görünmez olarak tasarlanmıştır.

İkinci sonuç, her görünür kılma aracının aynı zamanda bir şeyi gizlediğidir. Ölçüm, ölçülmeyeni; model, modele girmeyeni; gösterge paneli, panele konmayanı saklar. Araca duyulan güven arttıkça, aracın dışında kalan bölge daha tehlikeli hâle gelir. Bu, çerçevenin temel sınırlılığıdır: neyin görünmediği, tanımı gereği görünmez. Petroski'nin arıza vurgusu bu yüzden önemlidir; arıza, hiçbir aracın göstermediği varsayımı gösteren tek kaynaktır.

Üçüncü sonuç, tasarımcı ile kullanıcının ters yönde hizmet beklediğidir. Tasarımcı için iyi sistem içini gösteren sistemdir, kullanıcı için iyi sistem içini düşündürmeyen sistemdir. Bu iki talep aynı sistemde ancak katmanlı bir yapıyla karşılanır: normal kullanımda gizli, arıza anında erişilebilir.

Açık kalan soru, karmaşıklık arttıkça bu dengenin sürdürülüp sürdürülemeyeceğidir. Öğrenen yazılım sistemlerinde iç durum kaydedilebilir, ancak kaydedilen sayıların insan tarafından yorumlanabilir olması ayrı bir sorundur. Burada görünür kılma ile anlaşılır kılma birbirinden ayrılır; Kalman'ın gözlemlenebilirlik tanımı birincisini karşılar, ikincisini karşılamaz.

Kaynaklar

- Ferguson, E. S. (1992). *Engineering and the Mind's Eye*. MIT Press.
- Kalman, R. E. (1960). On the General Theory of Control Systems. *Proceedings of the First IFAC Congress*, Moskova.
- Majors, C., Fong-Jones, L., Miranda, G. (2022). *Observability Engineering*. O'Reilly Media.
- Norman, D. A. (1988). *The Psychology of Everyday Things*. Basic Books.
- Petroski, H. (1985). *To Engineer Is Human: The Role of Failure in Successful Design*. St. Martin's Press.
- Sigelman, B. H. ve diğerleri (2010). Dapper, a Large-Scale Distributed Systems Tracing Infrastructure. Google Technical Report.
- Simon, H. A. (1969). *The Sciences of the Artificial*. MIT Press.
- Spolsky, J. (2002). The Law of Leaky Abstractions. *Joel on Software*.
- Star, S. L. (1999). The Ethnography of Infrastructure. *American Behavioral Scientist*, 43(3).

- Thomson, W. (1889). Electrical Units of Measurement (1883 tarihli konuşma). *Popular Lectures and Addresses*, Cilt 1. Macmillan.
- Vincenti, W. G. (1990). *What Engineers Know and How They Know It*. Johns Hopkins University Press.
- Weiser, M. (1991). The Computer for the 21st Century. *Scientific American*, 265(3).
- Bennett, N., Lemoine, G. J. (2014). What VUCA Really Means for You. *Harvard Business Review*.
- Bennis, W., Nanus, B. (1985). *Leaders: The Strategies for Taking Charge*. Harper & Row.
- Cascio, J. (2020). Facing the Age of Chaos. *Medium*.
- Parnas, D. L. (1972). On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules. *Communications of the ACM*, 15(12).
- Wiener, N. (1948). *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*. MIT Press.